

Examen de Admisión al Posgrado en Física

Primer semestre académico 2023, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso al posgrado en Física cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

1 Mecánica Clásica

1.1 Primera pregunta

Sea $\mathbf{V}$ la velocidad relativa entre dos marcos inerciales de referencia $\tilde{K}$ y K . Sean $\tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{a}}$ y $\mathbf{v}_{\mathbf{a}}$ las velocidades de las partículas respecto a cada marco y m_a , sus masas. Adicionalmente, $\tilde{\mathbf{P}} = \sum_a m_a \tilde{\mathbf{v}}_{\mathbf{a}}$, $\mathbf{P} = \sum_a m_a \mathbf{v}_{\mathbf{a}}$ y $\mu = \sum_a m_a$.

- (a) Demuestre que existe una ley de transformación entre los lagrangianos de los sistemas de partículas dada por:

$$L = \tilde{L} + \mathbf{V} \cdot \tilde{\mathbf{P}} + \frac{1}{2}\mu V^2.$$

- (b) Demuestre que, dado un tiempo t , existe una ley de transformación entre las acciones de los sistemas de partículas dada por:

$$S = \tilde{S} + \mu \mathbf{V} \cdot \tilde{\mathbf{R}} + \frac{1}{2}\mu V^2 t,$$

donde $\tilde{\mathbf{R}}$ es el vector centro de masa en el marco de referencia $\tilde{K}$.

- (c) ¿Es el formalismo de Hamilton-Jacobi independiente de la elección de los marcos de referencias $\tilde{K}$ y K ? Argumente su respuesta.

1.2 Segunda pregunta

Suponga que el movimiento de una partícula de masa m se restringe a una dimensión q y potencial $V(q)$. Suponga además que γ es una constante, p es el

momento conjugado a q , y que el hamiltoniano de la partícula está dado por

$$H = \frac{p^2}{2m} e^{-2\gamma t} + V(q) e^{2\gamma t}.$$

- (a) Halle el lagrangiano de la partícula.
- (b) Halle las ecuaciones de movimiento de la partícula y describa el movimiento de la partícula.
- (c) ¿Es el hamiltoniano una integral de movimiento? Argumente su respuesta.

1.3 Tercera pregunta

- (a) Mediante el uso de principios variacionales pruebe que:
 - (i) La distancia más corta entre dos puntos en el espacio es una línea recta.
 - (ii) Las geodésicas de una superficie esférica son las circunferencias cuyos centros coinciden con el centro de la esfera.
- (b) ¿Existe una relación entre el teorema de Fermat y las pruebas anteriormente formuladas? Discútalas.

2 Mecánica Cuántica

2.1 Primera pregunta

- (a) Muestre que un límite clásico la trayectoria que describe el valor esperado de la posición de una partícula coincide en algunos casos con la predicción de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi.
- (b) Discuta en qué casos se presentan estas diferencias y qué significa este resultado.

2.2 Segunda pregunta

- (a) Encuentre los estados propios del operador de aniquilación del oscilador armónico y pruebe que estos minimizan la relación de incertidumbre entre el momento y posición.
- (b) Determine el valor esperado para la energía de estos estados y discuta las diferencias con las energías del oscilador armónico.

2.3 Tercera pregunta

Una partícula está inicialmente en el estado base de una caja de potencial infinito, 1D, con lados en $x = 0$ y $x = a$. Si la pared es *instantáneamente* movida desde $x = a$ a $x = 3a$, calcule la probabilidad de hallar la partícula en:

- (a) El estado base de la nueva caja.
- (b) El primer estado excitado de la nueva caja.
- (c) El primer estado excitado, si la partícula se encontraba en el primer estado excitado de la antigua caja.

3 Termodinámica y Física Estadística

3.1 Primera pregunta

Se requiere determinar el calor específico c_x de una sustancia desconocida x. Para ello, se dispone de un calorímetro, que es un aparato que idealmente no intercambia calor con el ambiente. La capacidad térmica K del calorímetro es conocida. El calorímetro está inicialmente a temperatura ambiente T_{amb} . El procedimiento experimental adoptado consiste en colocar una masa conocida de agua m_{H_2O} a temperatura ambiente T_{amb} en el calorímetro, añadir una masa conocida de la sustancia x, m_x , inicialmente a una temperatura $T_x > T_{amb}$ y medir la temperatura de equilibrio final T_{eq} .

- (a) Escriba la ecuación necesaria para obtener c_x a partir de cantidades dadas.
- (b) Considerando $K = 30.0 \text{ cal}/^\circ\text{C}$, que el calor específico del agua es $C_{H_2O} = 1.0 \text{ cal}/(g^\circ\text{C})$ y usando $m_{H_2O} = 50.0 \text{ g}$, $m_x = 200 \text{ g}$, $T_x = 37.8^\circ\text{C}$ y $T_{amb} = 25.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$, se determinó que la temperatura de equilibrio final del sistema fue $T_{eq} = 27,8 \pm 0,1^\circ\text{C}$. Calcule c_x y exprese su resultado con el error de medición.

3.2 Segunda pregunta

Sea un gas ideal cuántico formado por fermiones.

- (a) Muestre que dicho gas satisface la siguiente ecuación de estado para una temperatura arbitraria:

$$PV = \frac{2}{3} \bar{E}, \quad (1)$$

donde $\bar{E}$ es la energía interna.

- (b) Muestre que en el régimen degenerado la presión, hasta segundo orden en la temperatura, puede ser escrita como:

$$P = \frac{2}{5} \frac{\epsilon_F}{v} + \frac{\pi^2}{6} \frac{(k_B T)^2}{v \epsilon_F}, \quad (2)$$

donde ϵ_F es la energía de Fermi y v es el volumen específico $v = \frac{V}{N} = \frac{1}{n}$.

- (c) Obtenga la energía del gas hasta segundo orden de la temperatura. Explique por qué no esperábamos un término lineal en T para la energía.

3.3 Tercera pregunta

Las excitaciones en un sistema ferromagnético son ondas de espín llamadas magnones que, cuando se cuantifican, pueden describirse mediante cuasipartículas que siguen las estadísticas de Bose-Einstein. La relación de dispersión del magnón está dada por

$$\epsilon(\vec{k}) = Dk^2, \quad (3)$$

donde $\vec{k}$ es el vector de onda y D es una constante. Para condiciones de contorno periódicas, los vectores $\vec{k}$ se determinan de la forma habitual. El hamiltoniano del sistema se puede escribir como

$$\mathcal{H} = E_0 + \sum_{\vec{k}} \epsilon(\vec{k}) a_{\vec{k}}^\dagger a_{\vec{k}}, \quad (4)$$

donde $(a_{\vec{k}}^\dagger, a_{\vec{k}})$ son los operadores de creación y destrucción de un magnón de vector de onda $\vec{k}$, energía $\epsilon(\vec{k})$ y E_0 es la energía del estado fundamental ferromagnético. El número de magnones depende de la temperatura y pueden ser absorbidos y/o emitidos por la red de espín, hasta alcanzar una situación de equilibrio. Por lo tanto, en similitud con los fotones, el número de magnones no es constante y el potencial químico es nulo, $\mu \equiv 0$.

- (a) Explique por qué este sistema no sufre la condensación de Bose-Einstein en el equilibrio.
- (b) Determine la densidad de estados asociada con la relación de dispersión de la ecuación (3).
- (c) Calcule la energía interna y demuestre que la capacidad calórica C_V varía como $T^{3/2}$. Considere el régimen de interés como $(\epsilon_{Max}/k_B T) \rightarrow \infty$

4 Teoría Electromagnética

4.1 Primera pregunta

El modelo más simple para estudiar propagación de ondas electromagnéticas en un medio con pérdidas es suponer la existencia de superficies equipotenciales que siguen el mismo patrón dado por el caso electrostático. Suponga que su intención es inyectar en tierra una onda electromagnética de baja frecuencia por medio de dos electrodos. Describa las superficies equipotenciales para el caso los dos electrodos, suponiendo que dichas superficies pueden ser modeladas como el resultado de dos cargas puntuales, de signo opuesto, ubicadas en cada uno de los dos electrodos.

4.2 Segunda pregunta

En el estudio de propiedades eléctricas de los materiales se suelen considerar excitaciones sinusoidales para perturbar el medio y se analiza la respuesta de este ante dichas excitaciones. Sea una diferencia de potencial $v(t) = V_0 \sin(\omega t) + V_1$, donde V_0 y V_1 son constantes, la excitación utilizada para estudiar las propiedades eléctricas de un cierto medio; se espera una respuesta en corriente de la forma $i(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi) + I_1$, donde $I_0 = I_0(\omega, V_1)$ e $I_1 = I_1(V_1)$, mientras que $\phi = \phi(\omega, V_1)$ es la diferencia de fase entre la corriente y la diferencia de potencial. La impedancia eléctrica ante la excitación con frecuencia ω está dada por $Z(\omega; V_1) = \frac{V_0}{I_0} e^{-j\phi}$, donde $j = \sqrt{-1}$ es el número imaginario.

Si suponemos $V_1 = 0$ y, por ende, $I_1 = 0$, para un medio homogéneo la impedancia puede tomar la forma $Z(\omega) = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1 + j\omega\tau}$, donde R_∞ , es la impedancia a frecuencias altas (número real); R_0 , la impedancia a frecuencias bajas (número real) y τ , el tiempo de relajación del medio.

- (a) Dibuje un modelo circuital que represente la impedancia $Z(\omega) = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1 + j\omega\tau}$ y demuestre que efectivamente la impedancia equivalente de dicho circuito corresponde con la impedancia Z .
- (b) Sea $x = \text{real}(Z)$, $y = -\text{imag}(Z)$. Al graficar en un plano cartesiano x e y se observa un semicírculo. Muestre la relación del semicírculo observado al graficar x e y con la ecuación de una circunferencia.

4.3 Tercera pregunta

Sea un (micro) contenedor dieléctrico para suministrar fármacos en el organismo. Además, sea ϵ_1 la permitividad relativa y σ_1 , la conductividad eléctrica en continua del contenedor. Suponga que se ha diseñado el contenedor para que el tiempo de relajación del mismo sea usado como parámetro para controlar la distribución del fármaco cuando se coloca un campo externo. Como una primera aproximación para el análisis del tiempo de relajación, platee el modelo de Maxwell-Warner y use sus predicciones para describir las propiedades eléctricas del contenedor.